从 Yue 同篇功率序列做一次条件留出：低功率点暴露热路闭合缺口

2026-11-03。 在第十二轮复核之后，改选 Yue 2017 原文 PDF 第 5 页 §5.1/Fig.4 的**同一实验序列**。§5.1 明说五个功率工况的二次油流条件保持相同；第 6 页 §5.2 给 17.9 kW 的实验主流量 `1.12 kg/s`。这比 Li 24 kW 与 Yue 17.9 kW 的跨论文拼接少一层油侧差异。阀位仍未逐点记录，主流量仍由加热段输入功率及进出口温差反算，故以下只检验**声明闭合下的功率趋势**。

选用了什么，依据是什么

选用 17.9 kW 作单点锚、其余四个功率作未参与标定的图读对照。 从 Fig.4(c) 的约 8–10 min 平台目视取 $\dot{m}\approx 0.62/0.82/0.94/1.06$ kg/s，分别对应 4.3/7.6/11.2/15.3 kW；17.9 kW,1.12 kg/s 用 §5.2 文字直给值。图读值仅精确到约百分位，± 0.03 kg/s 只是**人为设置的图读扰动情景**，不是实验误差条。前向参照关系取

$$\dot{m}(P)=1.12\times(P/17.9)^{(1/3)},$$

它同时假定总阻力 K、净热份额 η、有效高度 H 和物性组合 $C=c_p/(2\beta\rho^2 g A^2)$ 在该序列中不变；只要任何一个量变，该曲线就会移动。因此它是**固定闭合的零假设**，不是完整四段模型的无条件预言。

Yue Fig.4(a–c) 原始图像

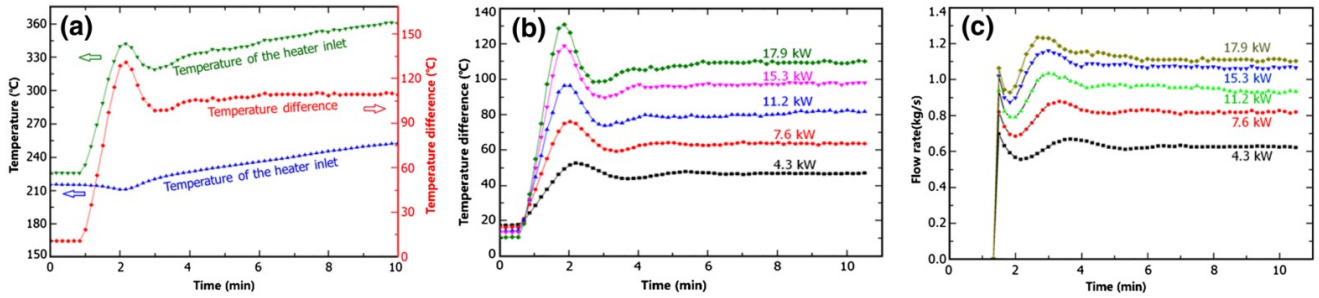


Fig. 4 Temperatures of the heater inlet and outlet at input power 17.9 kW (**a**) and the temperature differences and flow rates at different powers (**b**, **c**)

Yue 2017 , PDF 第 5 页 Fig.4(a–c) 原图；图 (b) 为加热段温差，图 (c) 为热平衡反算的主流量，图上标出五个功率。

图 (c) 平台读数与图 (b) 共用加热段功率平衡信息，不构成彼此独立的两个 FoM 验证。原

图 §5.1 只说明二次油流“kept at the same conditions”；**没有逐点给阀位、净热或测量协方差**。

可复核结果

功率 kW	主流量 kg/s	固定闭合预测 kg/s	图读−预测 kg/s	$(P/\dot m^3)/(P_{17.9}/\dot m_{17.9}^3)$
4.3	约 0.62	0.696	−0.076	约 1.416
7.6	约 0.82	0.842	−0.022	约 1.082
11.2	约 0.94	0.958	−0.018	约 1.058
15.3	约 1.06	1.063	−0.003	约 1.008
17.9	**1.12，§5.2 直给**	**1.120，标定锚**	0	1

复算脚本、CSV 和输出均保留未四舍五入的中间计算。4.3 kW 的图读残差约 -0.076 kg/s；即使只为测试图读敏感性而把该图读值上移 0.03，仍与固定闭合曲线差 0.046 kg/s。若 17.9 kW 也完全按 Fig.4(c) 平台约读 1.10 而不用 §5.2 的 1.12，差仍约 0.034 kg/s。这两项**不是统计显著性或仪表不确定度**，只表明差值不容易由这一档图读舍入消去。

等价地，在 K, C, H 不变的**反事实**下，4.3 kW 的 $\eta_{4.3}/\eta_{17.9} \approx 1/1.416 \approx 0.706$。这不是低功率实测热效率；$K$、物性和浮升温度场都能承担同一代理变化。该趋势与 Yue 第 6 页 §5.2 对散热和阀门模拟缺失的讨论、Li 2015 第 5 页 §3.3.1 对低功率散热的讨论**方向相容**，却不能单独识别哪一种机制。

对论文逻辑的推进

1. **有了一个更小的内部检查点**：同文献五功率、油侧同设定，比跨论文 24→17.9 kW 更适合先做趋势检查。高功率 15.3 kW 与固定闭合近似重合，4.3 kW 明显偏离，这给“热损/阻力/物性随功率变化”提供一个需解释的现象。
2. **只能拒绝联合固定闭合，不能单独拒绝恒** K：$P/\dot m^3$ 的变化同时受 K、η、H、C 控制，且流量由功率平衡反算。将低功率偏差直接归给阀位或 $K_i(Re)$ 会重复前轮归因错误。
3. **留出验证仍缺门槛信息**：若要把 4.3 kW 升为物理模型留出点，须有该实验序列的逐点阀位、油侧入口温度、加热段净热/散热、主流量计算式和误差协方差。若拿不到，只能把它写成“同篇实验曲线对简单三次方律的条件趋势诊断”。

下一步最小可执行动作：把 4.3 kW 与 17.9 kW 的加热段进出口温度、加热器电功率、二次油进出口温度及流量、阀位记录补到工况台账；最好增加经校准的直接主流量。**单纯重算** $\dot m c_p \Delta T_HS$ **没有独立检验力**，因为论文的 $\dot m$ 本来就由这条能量平衡求出。需用独立的油侧量热、外表热损测量或直接流量，才能检验热账并区分 $\eta(P)$ 与 $K(P)$；再将温度依赖

物性纳入前向模型。成对台架的 δ 仍需原型/台架两侧同口径阻力资料，本单侧曲线填不了那一格。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学 Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学